19 | Lunette Astronomique

I Constructions Fondamentales

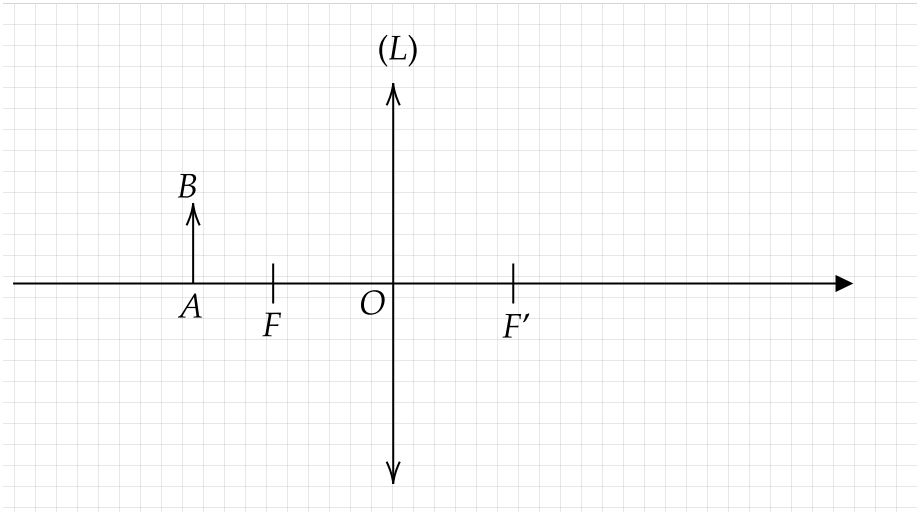
1 - Construction de l'image de l'objet AB

Vocabulaire et Règles

- O est le centre optique de la lentille.
- F est le foyer principal objet de la lentille.
- F' est le foyer principal image de la lentille.
- $OF = OF'$ désigne la distance focale en mètre. $v = \frac{1}{f'}$ est la vergence de la lentille en dioptrie noté : δ

1. Tout rayon parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'
2. Tout rayon incident passant par le centre O émerge de la lentille sans être dévié.
3. Tout rayon incident passant par le foyer F émerge parallèlement à l'axe optique.

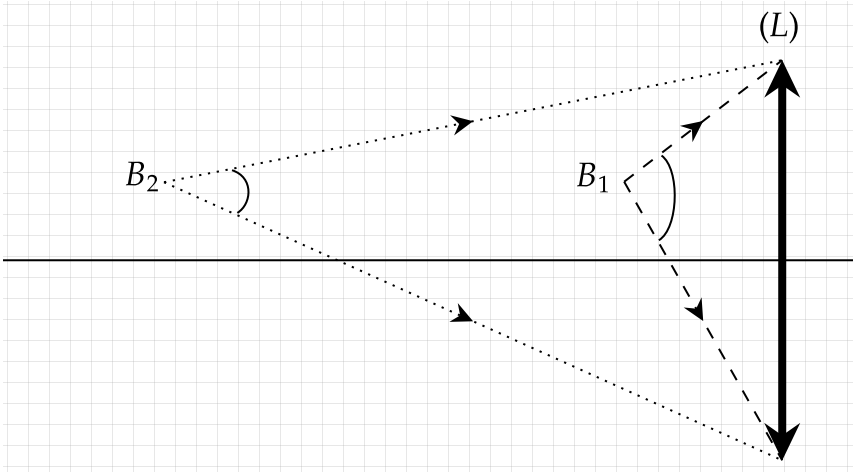
Schéma important : Construction de l'image d'un objet AB par une lentille (L)



Consignes En utilisant 3 rayons particuliers émis par B, construire son image B'. En déduire l'image A'B' produite par la lentille.

2 - Objet à l'infini

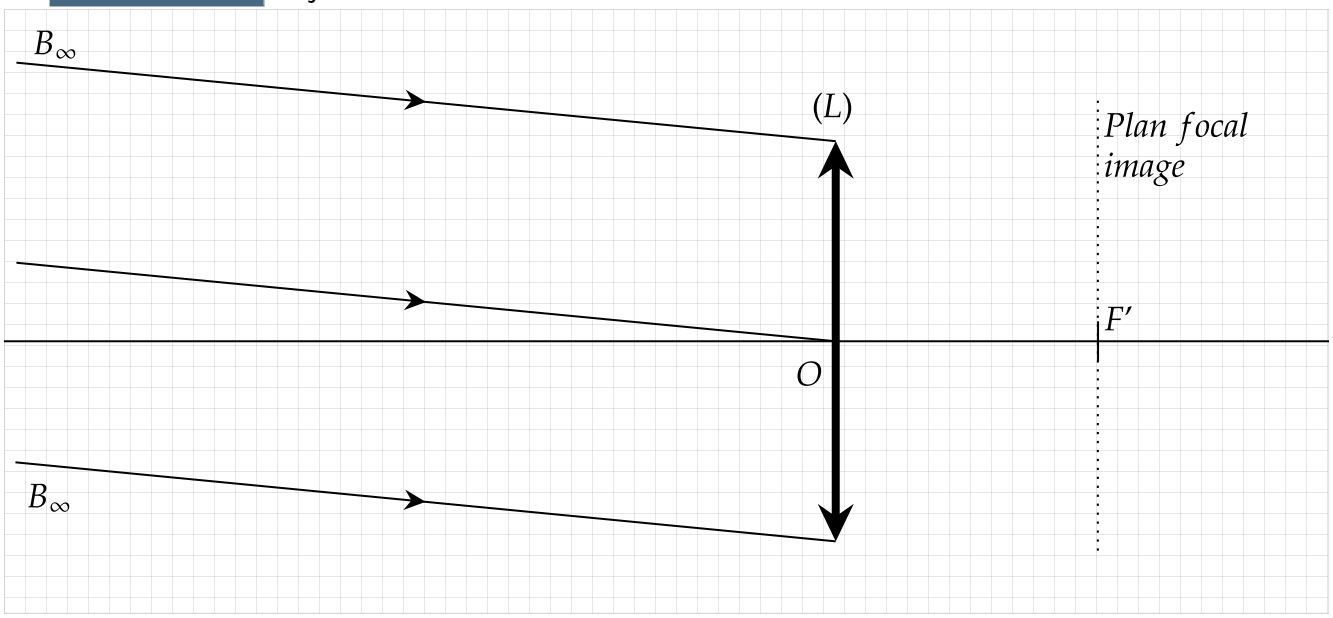
Eloignons progressivement un point lumineux B et observons l'inclinaison des rayons qui entrent dans la lentille.



On observe que plus B est loin de la lentille, plus l'angle entre les rayons qui pénètrent dans la lentille est petit. A la limite lorsque B est infiniment à gauche sur la figure, cet angle devient nul et les rayons qui pénètrent dans la lentille sont parallèles.

Propriété 1 Un point **objet situé à l'infini** est représenté par une collection de **rayons lumineux parallèles** entre eux.

Construction 1 Objet B situé à l'infini



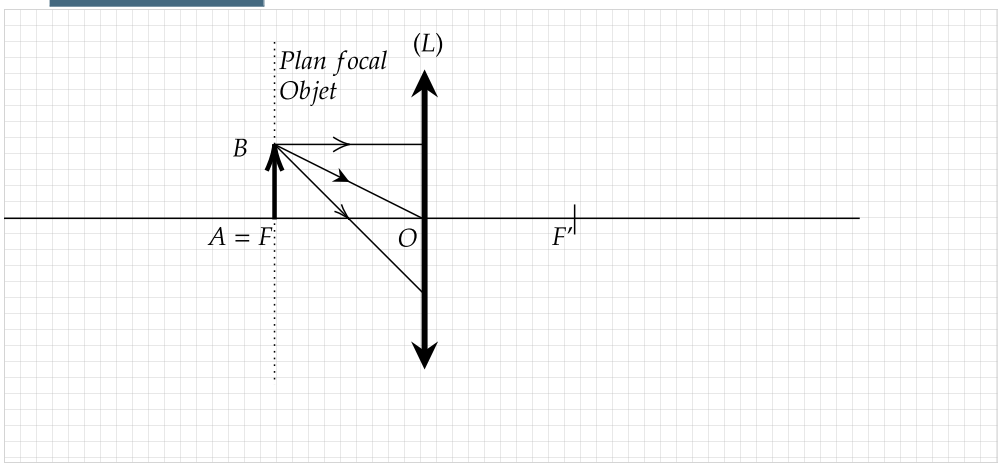
Stratégie de construction :

1. Tracer le rayon passant par O
2. Repérer l'intersection entre ce rayon et le plan focal : c'est B'
3. Tous les rayons émis par B_∞ sortent de la lentille en passant par B'

On retient L'image d'un objet AB situé à l'infini est située dans **le plan focal image** de la lentille.

3 - Objet situé dans le plan focal objet

Construction 2



Stratégie de construction

1. Tracer le rayon passant par O qui n'est pas dévié.
2. Tracer le rayon émis par B et parallèle à l'axe optique, il sort en passant par F'
3. Tous les rayons émis par B sortent de la lentille selon des rayons parallèles aux deux premiers tracés.

On retient L'image d'un objet AB situé dans le plan focal objet de la lentille est situé à **l'infini**. C'est à dire que les rayons émergent parallèlement entre eux. L'oeil voit dans le prolongement des rayons qu'il reçoit.

II Présentation de la lunette astronomique

Un peu d'histoire

La lunette astronomique a été mise au point par Johannes Kepler en 1611 pour observer les astres ou les objets très éloignés. Il a repris la lunette de Galilée mise au point au siècle précédent et l'a améliorée.

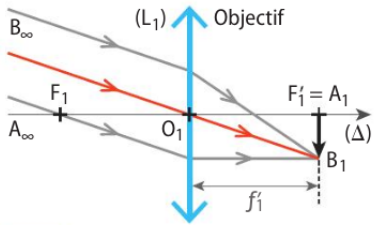
Intérêt de la lunette

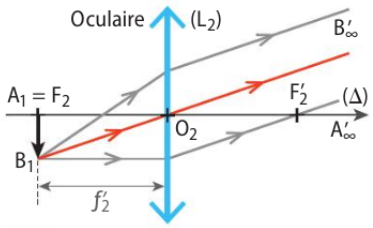
La lunette astronomique a pour but d'observer des objets à l'infini, et de les grossir afin qu'ils soient observés par un œil sans accommodation (sans effort comme quand on regarde au loin).
Pour que l'œil n'accommode pas, l'image à la sortie de la lentille doit être formée à l'infini.
La lunette astronomique donne donc d'un objet à l'infini une image à l'infini, c'est ce que l'on appelle un dispositif afocal (c'est à dire ne comportant pas de foyer).

Anatomie

La lunette astronomique est constituée de Deux lentilles convergentes :

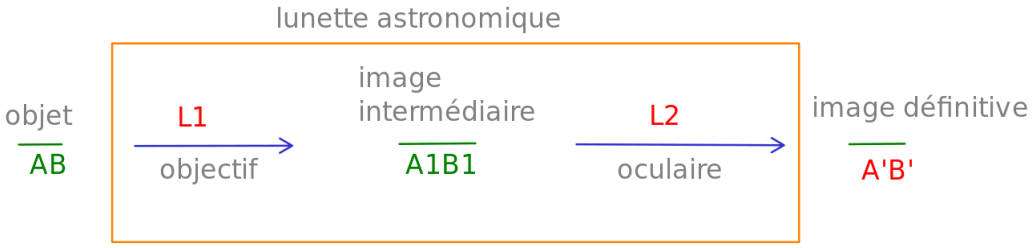
- **L'objectif** : Il se trouve du côté de l'objet que l'on souhaite observer.
  Il forme d'un objet $A_\infty B_\infty$ à l'infini une image A_1B_1 dans le plan focal image.
  Il est modélisé par une lentille convergente, notée L_1, de distance focale f'_1





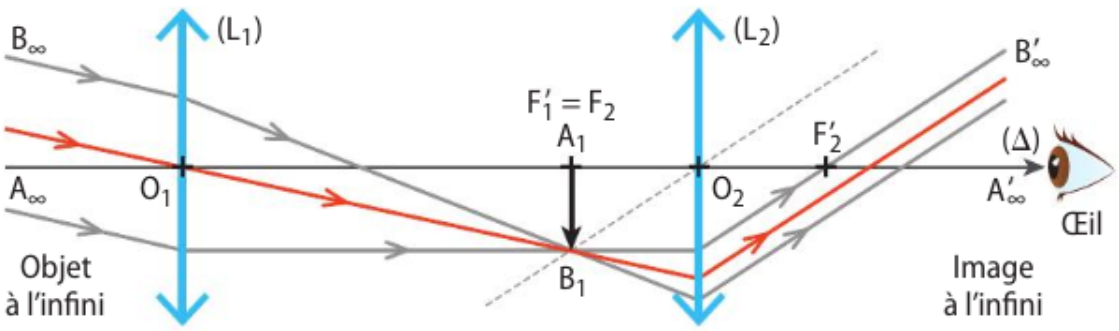
- **L'oculaire** : Il se trouve du côté de l'oeil.
  Il forme d'un objet A_1B_1 situé dans le plan focal objet une image à l'infini $A'_\infty B'_\infty$.
  il est modélisé par une lentille convergente, de distance focale f'_2.

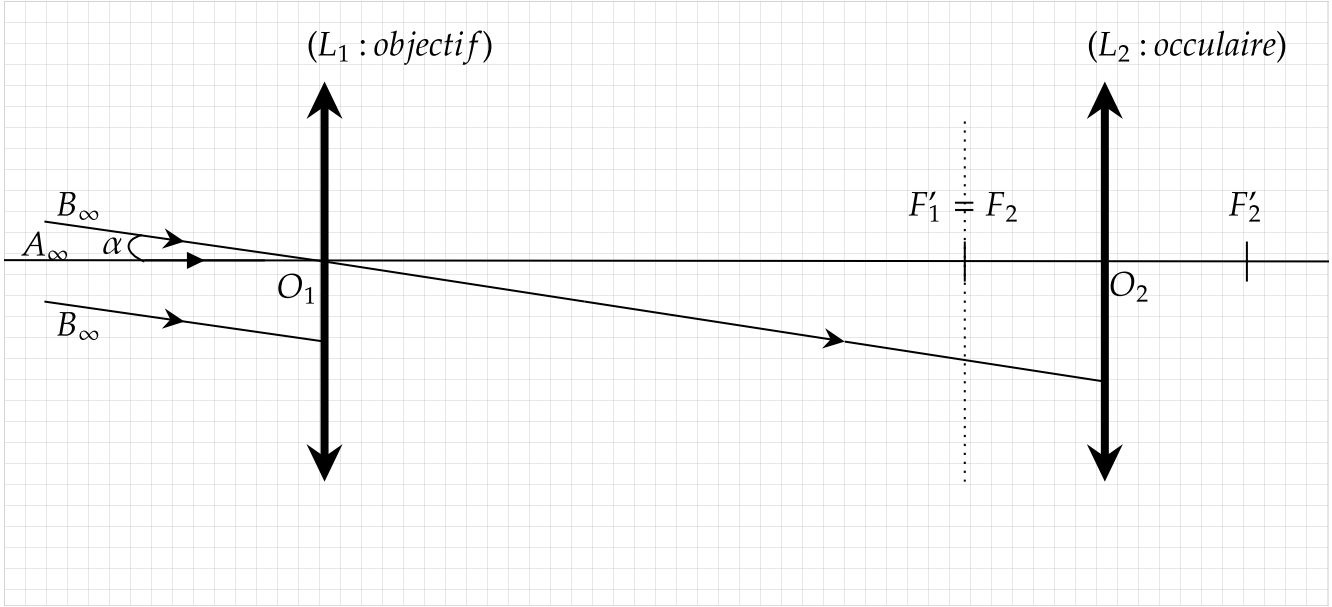
Pour que la lunette soit afocale, il faut que le plan focal image de l'objectif soit confondu avec le plan focal objet de l'oculaire.



III Construction du faisceau traversant une lunette afocale

Objectif Tracer (sur le schéma incomplet qui suit) le trajet des rayons émis par un objet AB situé à l'infini de la lentille. On doit obtenir la construction suivante :





Entraînement à la Maison

Représenter, à l'échelle $\frac{1}{5}$ le modèle de la lunette astronomique suivante :

- L'objectif est une lentille convergente de distance focale $f'_1 = 50\,\text{cm}$
- L'oculaire est une lentille convergente de distance focale $f'_2 = 10\,\text{cm}$

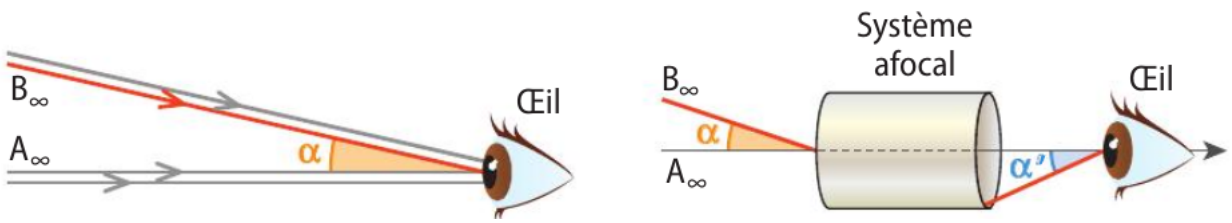
Tracer le trajet de rayons lumineux issus d'un objet situé à l'infini, rayons faisant un angle α avec l'axe optique, à travers la lunette astronomique.

On notera α' l'angle fait par les rayons émergents avec l'axe optique.

IV Grossissement

1 - Grossissement G d'un système afocal

Le grossissement noté G est une grandeur sans unité liée aux angles sous lesquels on observe l'objet à l'œil nu et son image à travers la lunette.



A travers la lunette, on voit l'astre comme s'il était situé à une distance plus petite que la distance réelle. Donc, l'angle α' est plus grand que l'angle α.

Définition On définit le grossissement comme étant

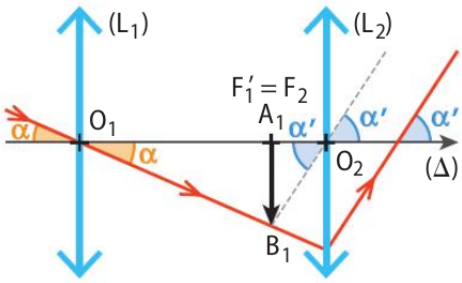
$$\boxed{G = \frac{\alpha'}{\alpha}}$$

avec α' l'angle sous lequel l'image définitive A'B' est vue à travers la lunette
Et α l'angle sous lequel l'objet AB est vu à l'œil nu.

2 - Calcul de G pour la lunette astronomique

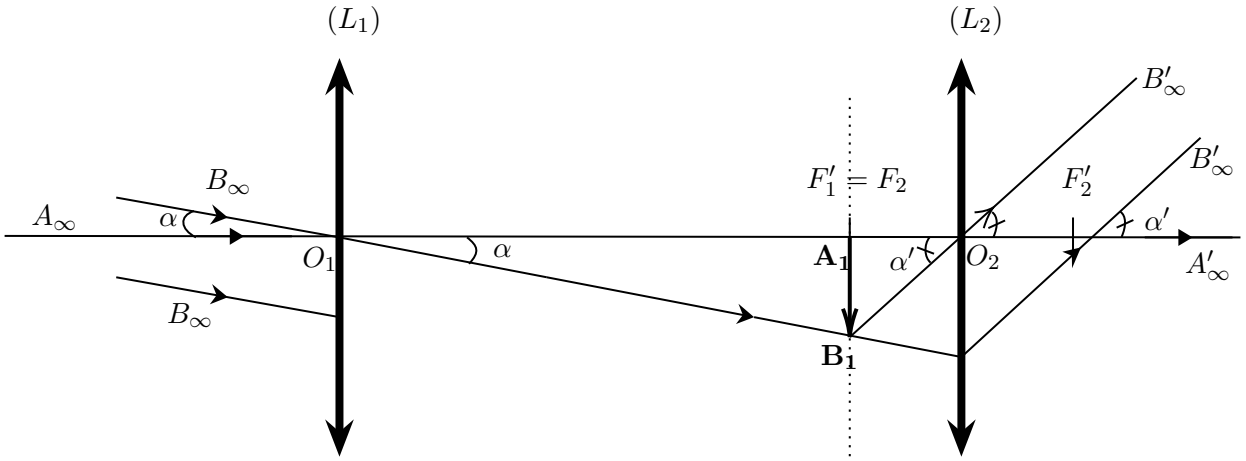
Stratégie

1. Calculer $\tan\alpha$ et $\tan\alpha'$ dans un triangle dont un des côtés est A_1B_1.
2. Faire l'approximation des petits angles : $\tan\alpha \approx \alpha$
3. Calculer $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$



Dans le triangle $O_1A_1B_1$, on a $\tan\alpha =$

Votre Synthèse



Exercices

- Reconnaître le montage : 2, 3 p 396
- Tracer des rayons : 5, 6 , 9 p 397
- Calculs classiques : 11 et 12 p 398
- Préparer le bac : 24, 25 p 403
- TYPE BAC : `https://labolycee.org/observation-ornithologique-dune-oie-cendree`